



Universitatea Sapientia

Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș

Departamentul de Inginerie Electrică

Tematica de admitere

Program de studiu master: „Sisteme de control inteligente”

1. Analiza sistemelor dinamice continue și discrete (LTI)

- Semnale elementare, Operații fundamentale cu semnale)
- Transformări fundamentale aplicabile la sisteme continue și discrete (LTI). (Sisteme LTI continue și discrete, definiție, clasificare, proprietăți)
- Tipuri de modele continue și discrete (Metode matematice de modelare a sistemelor LTI în domeniul timp și frecvență. Transformata Laplace, Transformata Z)
- Proprietățile de bază a sistemelor: stabilitatea, controlabilitatea și observabilitatea

2. Bazele ingineriei reglării automate

- Reglatoare P, PI, PD, PID continue și discrete.
- Sistemul de referință de ordinul doi. Caracteristici tranzitorii (suprareglaj, timp de reglare).
- Proiectarea reglatoarelor pe baza sistemului de referință;
- Efectul reglării asupra regimului staționar. Eroarea de reglare în regimul staționar.

3. Inteligența artificială în ingineria reglării automate

- Rețele neuronale (proprietăți de bază, structura rețelei, antrenarea, aplicarea).
- Sisteme de inferență fuzzy.

4. Sisteme digitale (aplicate) în automatică

- Structura internă a unității centrale de execuție la calculatoare secvențiale (proiectare la nivel ISA, regiștrii, ALU, unitatea de control).
- Organizarea memoriei operative (paginare, segmentare)
- Pașii de execuție a transferurilor (accesului) I/O cu ajutorul sistemului de întreruperi vectorizat respectiv cu ajutorul tehnicii de acces direct la memorie (DMA).
- Paralelizarea execuției instrucțiunilor. Dependențe de resurse și de date în exploatarea structurilor pipe-line.

5. Sisteme cu microcontrolere, procesoare de semnale, sisteme automate programabile și reconfigurabile

- Descrierea procesoarelor cu arhitecturi Neumann, Harvard și Harvard modificat.
- Sisteme de temporizare și de numărare încorporate în microcontrolere (timere și countere)
- Funcționarea și utilizarea perifericelor (periferiilor) de comunicație sincrone și asincrone încorporate la un microcontroler.

- Arhitectura unui sistem de control programabil (PLC). Structura modulară a unui PLC, zone de memorie, execuția unui ciclu de program.
- Programarea microcontrolerelor folosind limbaje de programare LAD (Ladder Diagram) și STL (lista de instrucțiuni – Statement List). Tipuri de date, instrucțiuni la nivel de bit, instrucțiuni tip cuvânt sau real. Structura programului.
- Arhitectura unui procesor digital de semnal (DSP), motor DSP, gestionarea memoriei.
- Proiectarea filtrelor digitale. Proiectarea filtrelor tip FIR și algoritmul de filtrare. Proiectarea filtrelor tip IIR (metoda invarianței impulsului sau metoda transformării bilineară) și algoritmul de filtrare.
- Arhitectura circuitelor reconfigurabile (FPGA). (Module logice configurabile, module de intrare-ieșire, DCM, BRAM, subsisteme DSP, circuite de multiplicare dedicate, unități de procesoare încorporate).

6. Sisteme de operare

- Procese (noțiunea de proces, crearea unui proces, planificarea proceselor)
- Comunicarea între procese (pipeline, șir de mesaje, memorie distribuită), sincronizarea proceselor, semafoare.
- Managementul memoriei. Alocarea memoriei, algoritmi de programare (sincronizare) a memoriei. Memoria virtuală.
- Conceptul de deadlock. Premisele apariției de deadlock. Algoritmi pentru prevenirea fenomenului de deadlock. Algoritmi pentru rezolvarea problemei de deadlock.

Bibliografie:

- [1] Márton L. F. Jelek és rendszerek, Scientia kiadó, Kolozsvár, 2006.
- [2] Márton L. F., György K., Semnale și sisteme, MatrixRom kiadó, Bukarest, 2010.
- [3] Dávid L., Tehnici de optimizare, Univ. Petru Maior, Marosvásárhely, 1996.
- [4] Lantos B. Irányítási rendszerek elmélete és tervezése, I. kötet, Akadémiai kiadó, Budapest, 2001.
- [5] Lantos B. Irányítási rendszerek elmélete és tervezése, II. kötet, Akadémiai kiadó, Budapest, 2003.
- [6] Márton L. Irányítástechnika, Scientia kiadó, Kolozsvár, 2006.
- [7] Dávid L., Márton L., Rețele neuronale și logica fuzzy în automatizări, Univ. Petru Maior, Marosvásárhely, 2002
- [8] Tanenbaum A., Számítógép-architektúrák, Panem Budapest, 2006.
- [9] Eugen Coca, Sisteme cu microprocesoare, Matrixrom, 2008.
- [10] Andrew S. Tanenbaum, Operációs rendszerek: tervezése és implementáció, Panem Könyvkiadó, Budapest, 2007.
- [11] Andrew S. Tanenbaum, Albert S. Woodhull, Operációs rendszerek, Panem Könyvkiadó, Budapest, 1999.
- [12] Kiss István, Kondorosi Károly, Operációs rendszerek, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2006
- [13] Brassai Sándor Tihamér (2019), Újrakonfigurálható digitális áramkörök tervezési és tesztelési módszerei, Scientia Kiadó Kolozsvár, ISBN 978-606-975-020-9
- [14] Brassai Sándor Tihamér (2019), Neurális hálózatok és fuzzy logika, Scientia Kiadó Kolozsvár, ISBN 978-606-975-021-9
- [15] Silberschatz, Abraham, Greg Gagne, and Peter B. Galvin, Operating system concepts, Wiley, 2018